Module
II.102 Algorithme et Programmation

Initiation au Git - GitHub

isep

École d'ingénieurs du numérique

Sommaire

1. **Version Control**
2. **GitHub / Git**
3. **Installation de Git**
4. **Démonstration**

isep
École d'ingénieurs du numérique

1. Version Control

❖ Pourquoi le contrôle de la version ?

Collaboration **Versioning** **Rolling Back** **Understanding**

Scénario : Plusieurs étudiants réalisent un projet ensemble

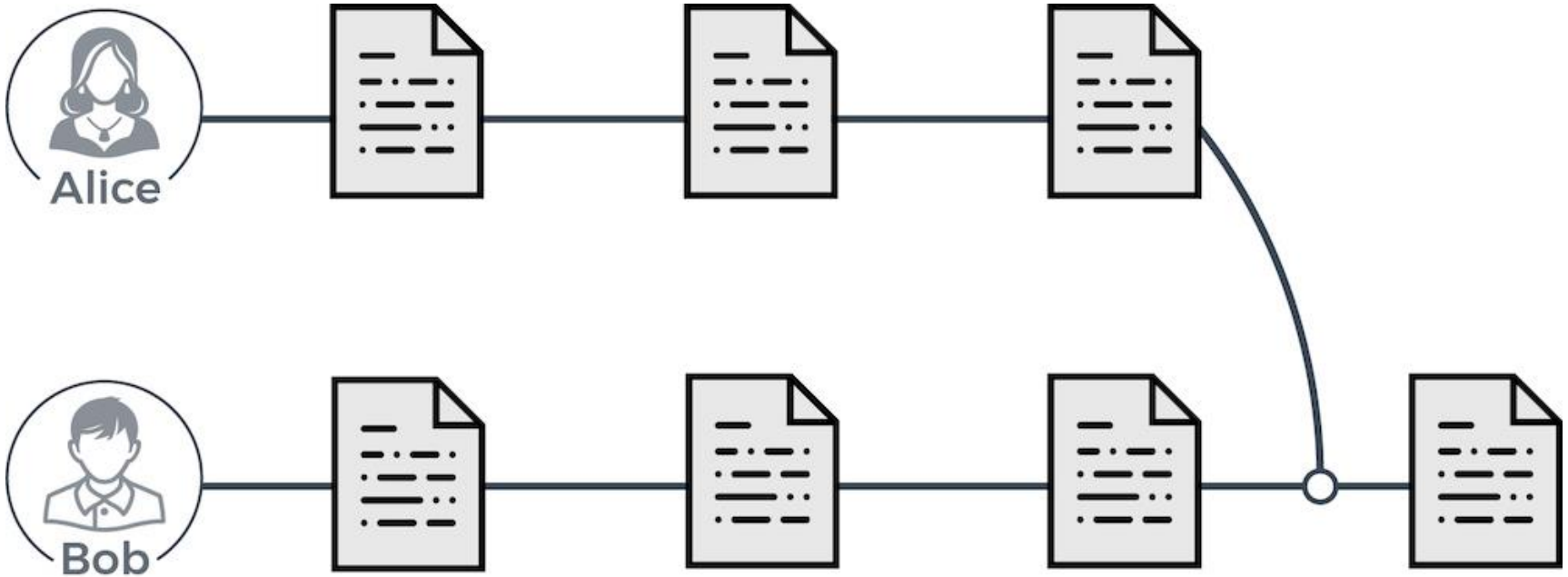
Question : Pourquoi pas Google Drive & One Drive ????

gestion du code source vs gestion du stockage de fichiers

isep
École d'ingénieurs du numérique

1. Version Control

❖ Pourquoi le contrôle de la version ?

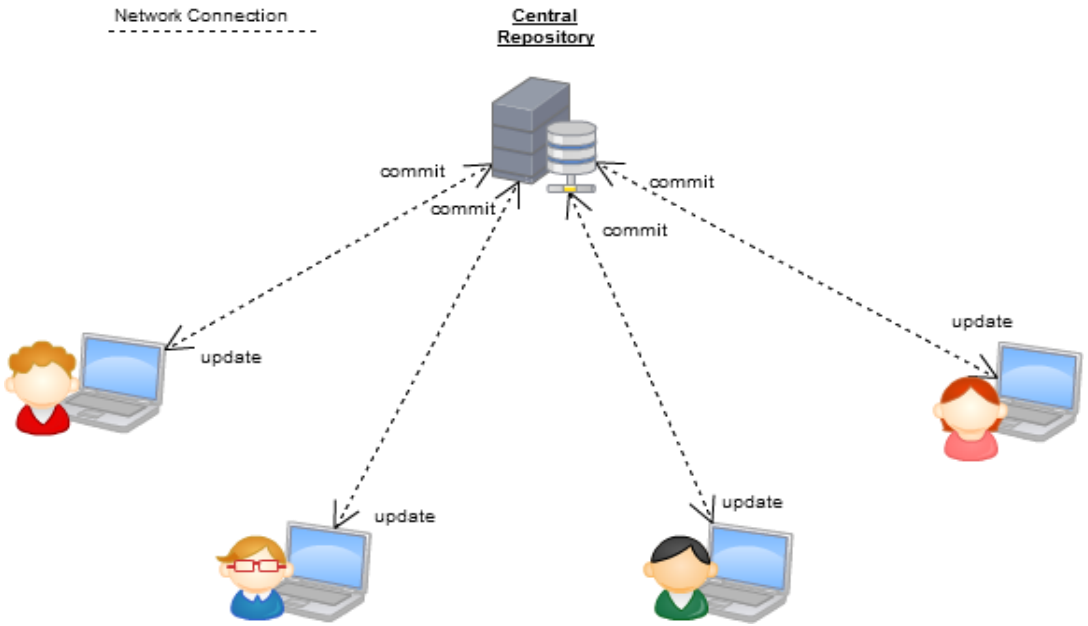


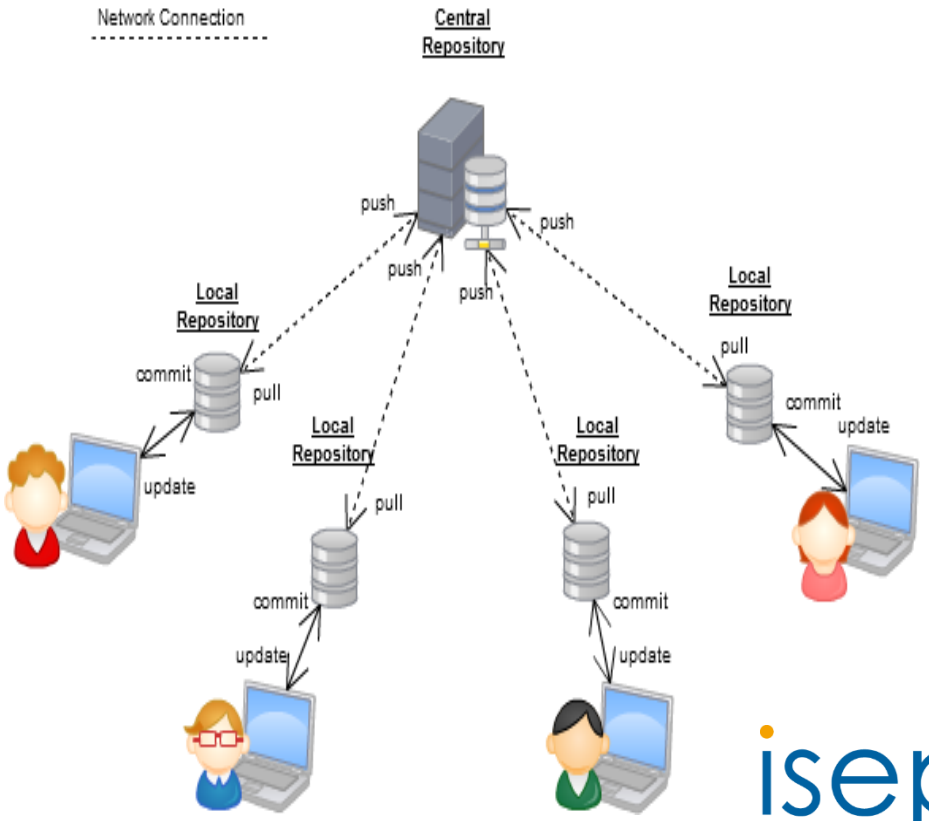
Alice et Bob ont initialisé Git. Ils travaillent chacun sur leur partie du code. Quand ils les regroupent, leurs versions précédentes sont archivées

isep
École d'ingénieurs du numérique

1. Version Control

❖ Certains systèmes de contrôle de version bien connus sont CVS, Subversion, Mercurial, and Git





isep
École d'ingénieurs du numérique

1. Version Control

- La version control est une technique permettant de suivre les modifications dans un fichier ou un répertoire
- Grâce au version control, on peut :
  - Savoir qui a apporté des modifications dans un fichier
  - Quelles ont été les modifications effectuées
  - A quelle date ces modifications ont été effectuées
  - Pourquoi ces modifications ont été effectuées

isep
École d'ingénieurs du numérique

1. Version Control

- Git : Système de contrôle de version qui permet de :
  - Garder une trace attentive des modifications apportées à vos fichiers
  - Collaborer plus facilement avec d'autres sur vos projets
  - Tester les modifications sans perdre les versions originales
  - Revenir aux anciennes versions quand/si nécessaire

- GitHub : service d'hébergement Web pour git
  - Fournit un emplacement "distant" pour stocker vos espaces de travail git
  - Utile si vous perdez/cassez votre ordinateur, etc.

isep
École d'ingénieurs du numérique

2. Git et GitHub

- File System: Organisation logique des fichiers sur le disque dur
- Dans nos machines, on a donc :
  - Des fichiers (files) : qui sont des données représentées sous plusieurs formats (ou extensions)
  - Des répertoires (directories) : qui peuvent contenir des fichiers d'autres répertoires

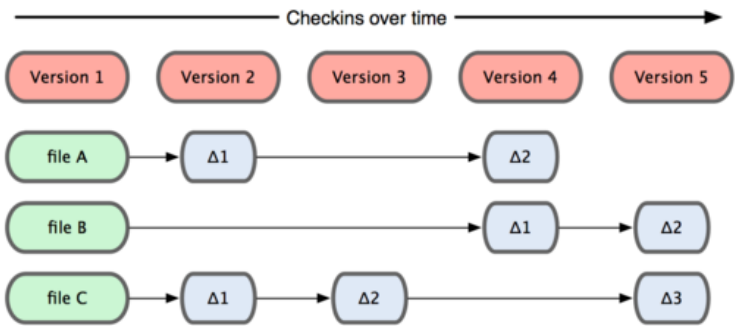
isep
École d'ingénieurs du numérique

2. Git et GitHub

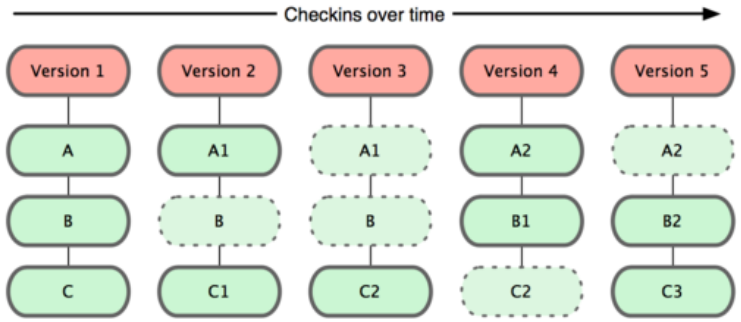
Git

- **Git** : logiciel le plus couramment utilisé pour suivre les modifications apportées à n'importe quel ensemble de fichiers, généralement utilisé pour coordonner le travail entre les programmeurs développant en collaboration du code source pendant le développement de logiciels.
- **Git** présente de nombreux avantages par rapport aux systèmes antérieurs tels que CVS et Subversion

Subversion



Git



isep
École d'ingénieurs du numérique

GitHub

- GitHub a été développé par Chris Wanstrath, P. J. Hyett, Tom Preston-Werner et Scott Chacon à l'aide de Ruby on Rails, et a démarré en février 2008.
- Il s'agit d'une filiale de Microsoft, qui a acquis l'entreprise en 2018 pour 7,5 milliards de dollars.
- **GitHub.com** est un site de stockage en ligne de dépôts Git.
- Vous pouvez obtenir de l'espace gratuit pour des projets open source.

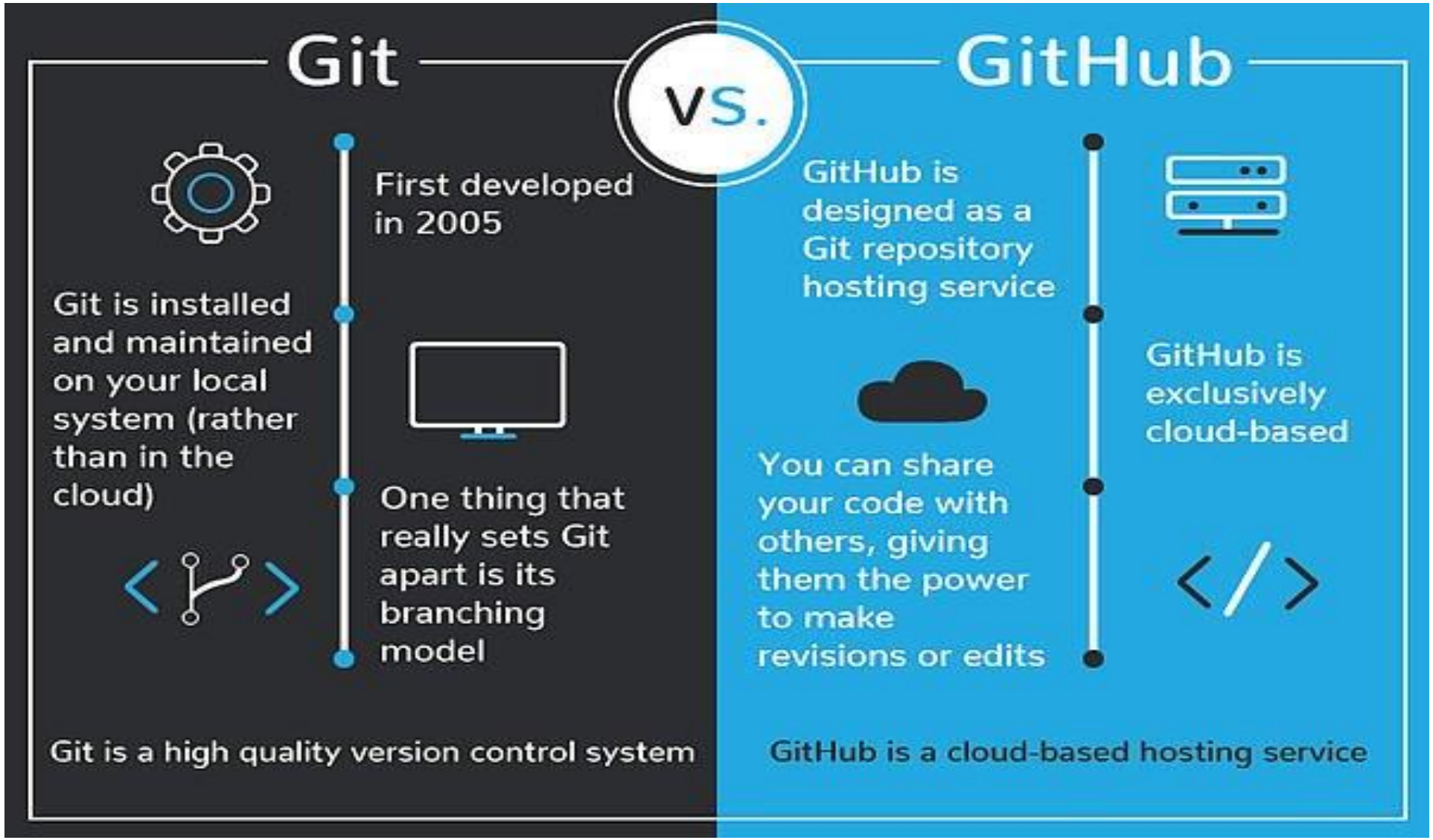
2. Git et GitHub

Question : Dois-je utiliser Github pour utiliser Git ?

Réponse : **Non** !

- vous pouvez utiliser Git entièrement localement pour vos propres besoins, ou
- vous ou quelqu'un d'autre pourriez configurer un serveur pour partager des fichiers, ou
- vous pouvez partager un dépôt avec des utilisateurs sur le même système de fichiers.

2. Git et GitHub

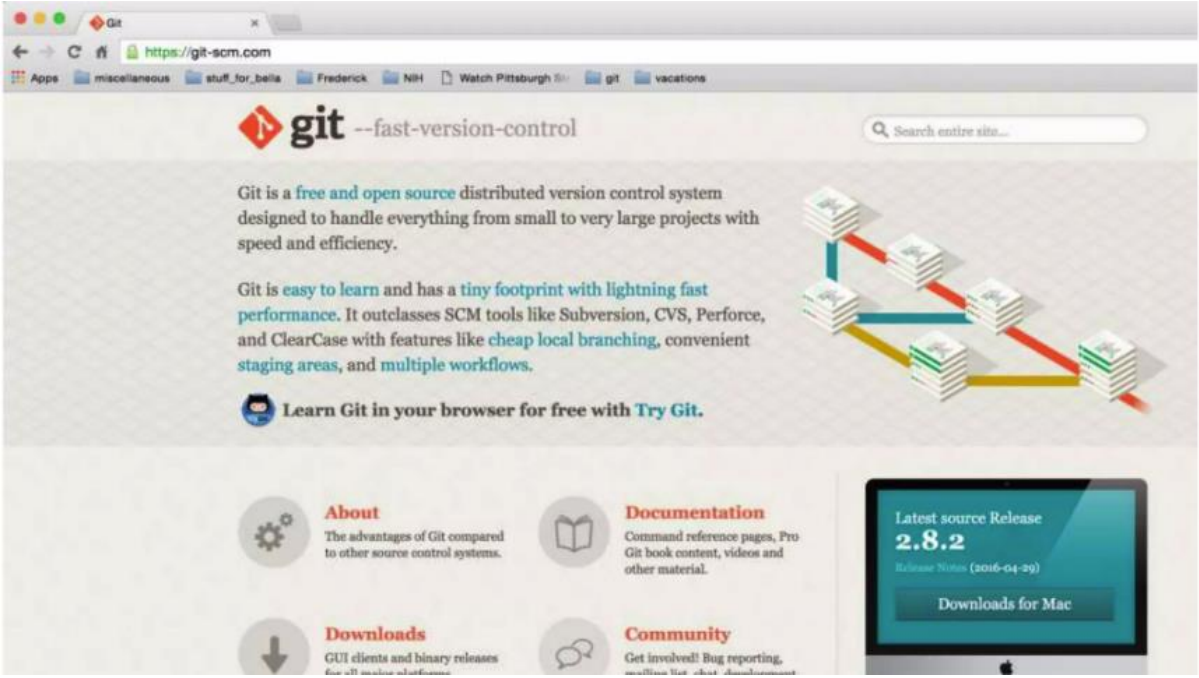


isep
École d'ingénieurs du numérique

3. Installation de Git

❖ Windows :

Lien : http://git-scm.com/download/win



❖ Linux (Debian) :

Command : sudo apt-get install git

❖ Mac :

Lien : http://git-scm.com/download/mac

isep
École d'ingénieurs du numérique

3. Installation de Git

❖ Linux (Debian) :

Command : sudo apt-get install git

- **$ cd ~/gitclass**
- **$ mkdir demo**
- **$ cd demo**
- **$ git init**
- **$ dir /ah or $ ls -a** (* .git directory to store all the tracing info)

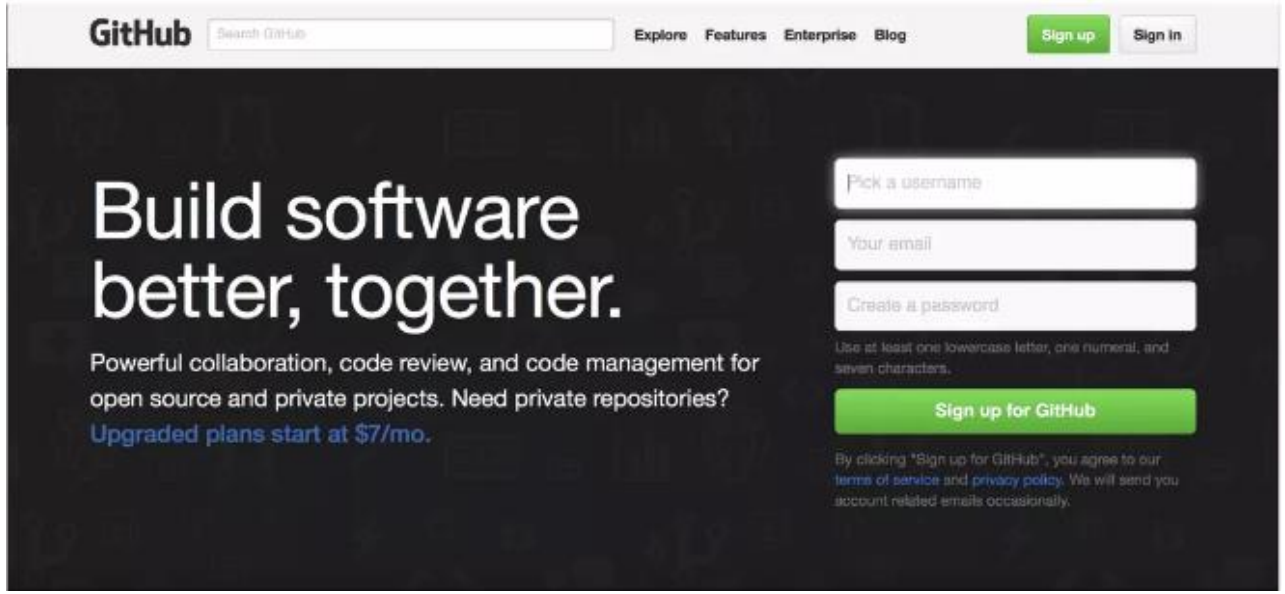
isep
École d'ingénieurs du numérique

3. Installation de Git

Création d'un compte Github

- www.github.com

- Gratuit pour les répertoires publiques :

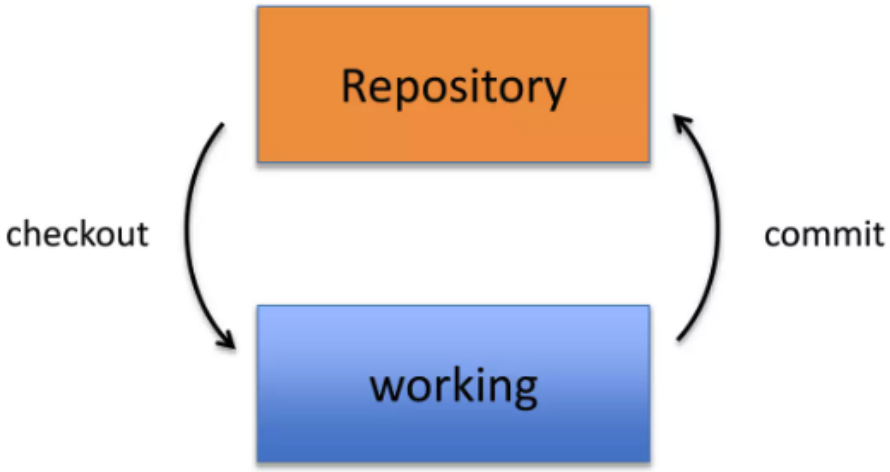


isep
École d'ingénieurs du numérique

3. Installation de Git

Création d'un compte Github

- "**repo**" = repository
- Généralement utilisé pour organiser un seul projet
- les dépôts peuvent contenir des dossiers et des fichiers, des images, des vidéos, des feuilles de calcul et des ensembles de données - tout ce que vous désirez.



isep
École d'ingénieurs du numérique

3. Installation de Git

Commandes de base de Git

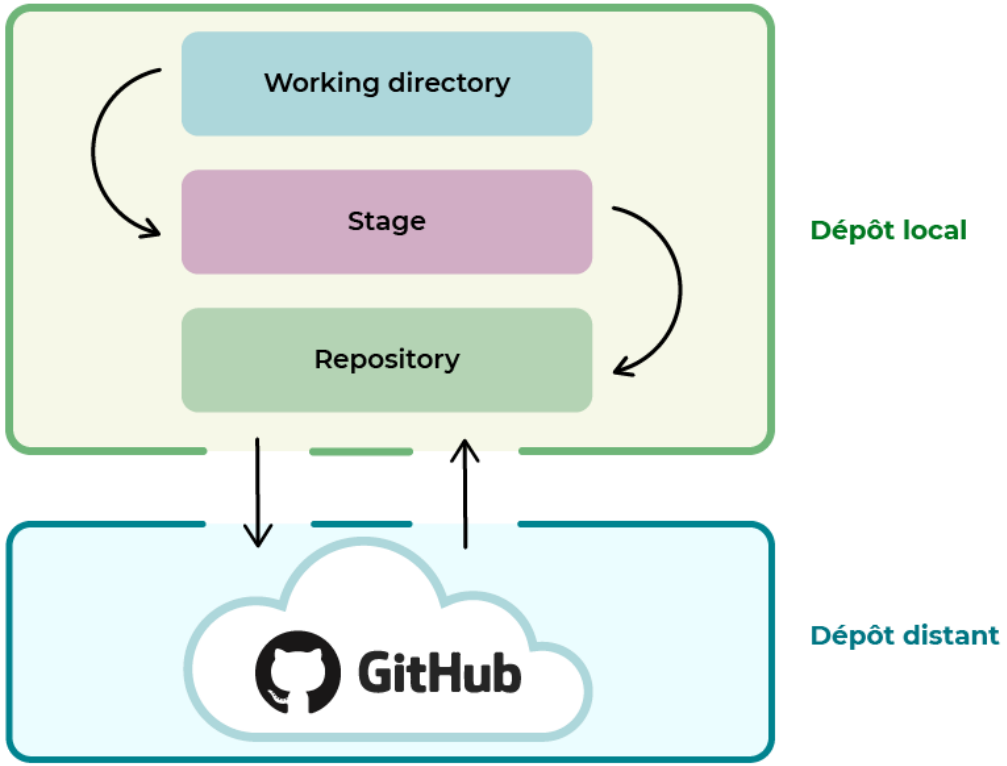
command	description
`git clone` ***`url [dir]`***	copy a git repository so you can add to it
`git add` ***`files`***	adds file contents to the staging area
`git commit`	records a snapshot of the staging area
`git status`	view the status of your files in the working directory and staging area
`git diff`	shows diff of what is staged and what is modified but unstaged
`git help` ***`[command]`***	get help info about a particular command
`git pull`	fetch from a remote repo and try to merge into the current branch
`git push`	push your new branches and data to a remote repository

others: `init, reset, branch, checkout, merge, log, tag`

isep
École d'ingénieurs du numérique

4. Démonstration

Ajouter un fichier dans le répertoire Git



4. Démonstration

1. Initialiser un nouveau projet dans un répertoire

git init

```
[ dolanmi L02029756  ~/Desktop ]$ mkdir new_project
[ dolanmi L02029756  ~/Desktop ]$ cd new_project/
[ dolanmi L02029756  ~/Desktop/new_project ]$ git init
Initialized empty Git repository in /Users/dolanmi/Desktop/new_project/.git/
[ dolanmi L02029756  ~/Desktop/new_project ]$
```

2. Ajouter un fichier en utilisant un éditeur de texte dans le répertoire

3. Faire la mise à jour de toute modification dans la repértoire

git add .

4. Commit les modification dans le 'Repo'

git commit –m "important message here"

```
[ dolanmi L02029756  ~/Desktop/new_project ]$ git add .
[ dolanmi L02029756  ~/Desktop/new_project ]$ git commit -m "Add message to file.txt"
[master (root-commit) 1a7e4a5] Add message to file.txt
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 file.txt
[ dolanmi L02029756  ~/Desktop/new_project ]$
```

isep
École d'ingénieurs du numérique

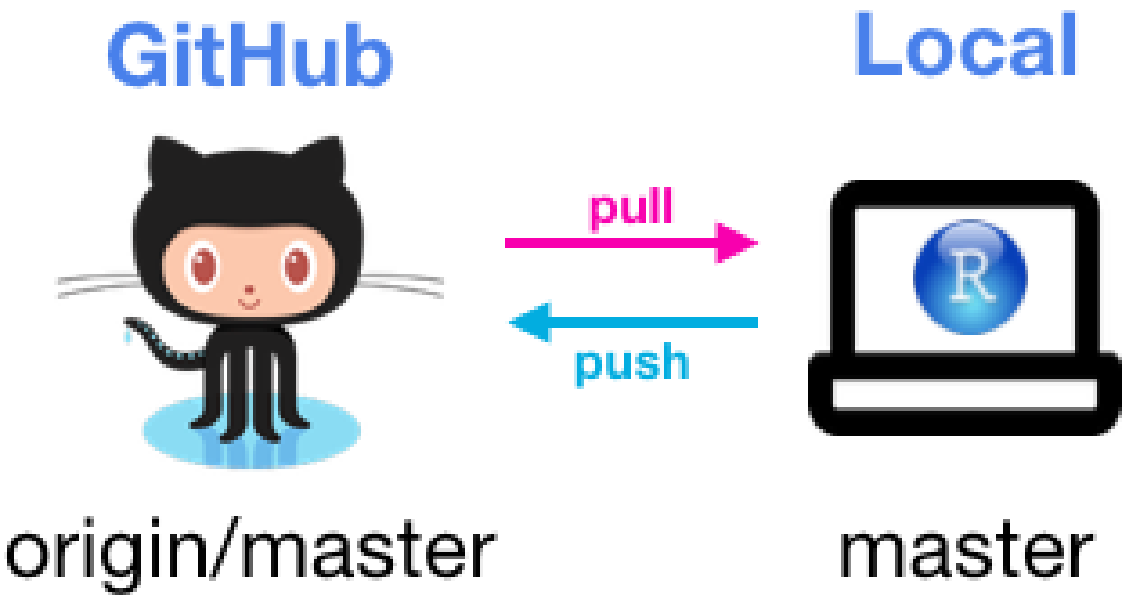
4. Démonstration

5. Comment voir le log des modifications réalisées

git log

```
[ dolanmi L02029756  ~/Desktop/new_project ]$ git log
commit 6c40ffd9ba4ba1567eb6fcd3715f12a15b0a678d
Author: mchldln <dolanmi@niaid.nih.gov>
Date:   Mon May 2 18:11:23 2016 -0400

    Add message to text file
[ dolanmi L02029756  ~/Desktop/new_project ]$
```



isep
École d'ingénieurs du numérique